COLÉGIO EXPANSIVO
EDUCAÇÃO INFANTIL – ENSINO FUNDAMENTAL – ENSINO MÉDIO

PROJETO: EXPAN CIÊNCIA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: TRANSFORMANDO O COTIDIANO E A SOCIEDADE

MACAPÁ - 2026

SUBPROJETO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTELIGÊNCIA HUMANA NA PRÁTICA: ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA I.A NAS PROFISSÕES NO BRASIL

Trabalho apresentado como atividade obrigatória para obtenção de nota no 3º instrumento Avaliativo de todas as disciplinas do 3º bimestre da turma de 1ª série do enino médio. Os professores orientadores são: Deuziana Almeida e Malrício França.

MACAPÁ - 2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....P. 4

PROBLEMA DE PESQUISA.....P.7

HIPÓTESES.....P.8

JUSTIFICATIVA.....P.8

OBJETÍVO GERAL.....P.8

OBJETÍVOS EPECÍFICOS.....P.9

REVISÃO TEÓRICA.....P.9

METODOLOGIA.....P.13

CRONOGRAMA.....P.14

RESULTADOS ESPERADOS.....P.15

CONCLUSÃO.....P.15

REFERÊNCIAS.....P.15

INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) tem ocupado um espaço cada vez maior na sociedade contemporânea, estando presente em atividades relacionadas à educação, comunicação, produção de conteúdos, ciência, indústria, comércio e diversas outras áreas. Embora atualmente suas ferramentas estejam cada vez mais acessíveis e presentes no cotidiano, o desenvolvimento da Inteligência Artificial resulta de um longo processo de pesquisas e avanços científicos e tecnológicos.

Com o surgimento de sistemas capazes de processar grandes quantidades de informações, reconhecer padrões, produzir conteúdos e auxiliar na realização de diferentes tarefas, a IA passou a desempenhar um papel cada vez mais significativo nas relações entre tecnologia, sociedade e trabalho.

A expansão dessas tecnologias também modificou a maneira como determinadas atividades são realizadas, criando novas possibilidades de utilização de recursos computacionais em diferentes contextos profissionais.

Nesse processo, as transformações provocadas pela Inteligência Artificial alcançam diretamente o mundo das profissões. Ferramentas de IA já podem auxiliar profissionais em diferentes atividades, contribuindo para a organização de informações, análise de dados, produção de textos e imagens, desenvolvimento de soluções e realização de tarefas que anteriormente dependiam predominantemente da ação humana.

Ao mesmo tempo, a incorporação dessas tecnologias às atividades profissionais modifica processos de trabalho e exige que os trabalhadores desenvolvam novas formas de utilização e avaliação dos recursos tecnológicos.

Esse avanço também provoca discussões sobre os limites da tecnologia, a transformação das profissões e a possibilidade de automatização ou substituição de determinadas atividades realizadas por trabalhadores. Nesse cenário, torna-se importante compreender não apenas o funcionamento da Inteligência Artificial, mas também refletir sobre sua relação com a Inteligência Humana, identificando diferenças entre as capacidades dos sistemas computacionais e aquelas relacionadas à experiência humana.

Essa discussão permite analisar as possibilidades de colaboração entre seres humanos e tecnologias, bem como os benefícios, desafios e impactos decorrentes da expansão da IA.

É a partir dessa temática que se desenvolve o subprojeto “Inteligência artificial e inteligência humana na prática: origem e desenvolvimento da I.A nas profissões no Brasil", elaborado pelos estudantes da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Expansivo, sob orientação dos professores Deuziana Almeida e Malrício França.

A proposta busca articular pesquisa, produção de conhecimento e atividades práticas, permitindo que os estudantes investiguem diferentes aspectos da Inteligência Artificial e observem como seu desenvolvimento está relacionado às transformações ocorridas em diferentes profissões e áreas da sociedade brasileira.

O subprojeto foi organizado como atividade obrigatória para a obtenção de nota no 3º instrumento avaliativo das disciplinas do 3º bimestre, sendo desenvolvido em duas etapas articuladas. A primeira etapa corresponde à pesquisa, elaboração do trabalho escrito e organização das informações relacionadas aos temas definidos para cada grupo.

A segunda etapa será destinada à preparação das atividades práticas que serão apresentadas durante a culminância do projeto, estabelecendo uma continuidade entre o conhecimento desenvolvido no trabalho escrito e sua socialização por meio de diferentes linguagens e estratégias de apresentação.

Ao longo dos meses de agosto e setembro, correspondentes ao 3º bimestre, ocorreram as orientações destinadas à organização e elaboração do presente trabalho escrito. Nesse período, os estudantes foram orientados quanto à definição das abordagens de seus respectivos grupos, à realização das pesquisas, à seleção e organização das informações e à construção do material escrito que fundamenta o subprojeto.

Essa etapa corresponde, portanto, ao desenvolvimento da atividade avaliativa do 3º bimestre e constitui a base teórica para as atividades práticas que serão desenvolvidas posteriormente.

Durante esse processo, o diálogo entre os estudantes e os orientadores também ocorreu por meio do grupo de WhatsApp, utilizado para o compartilhamento de materiais relacionados à Inteligência Artificial e para o acompanhamento das atividades. Entre os materiais disponibilizados esteve a obra Introdução à Inteligência Artificial, da Universidade Federal de Goiás (UFG), utilizada como uma das referências para a compreensão dos conceitos, aplicações e desenvolvimento da IA.

Dessa forma, a etapa de elaboração do trabalho escrito foi acompanhada por momentos de orientação e compartilhamento de materiais destinados a ampliar a compreensão dos estudantes sobre o tema.

Nos meses de outubro e novembro, correspondentes ao 4º bimestre, serão realizadas reuniões de alinhamento e preparação para a culminância. Nessa segunda etapa, os estudantes deverão organizar as apresentações, definir as responsabilidades de cada integrante, preparar os materiais necessários, desenvolver as atividades práticas e realizar os ensaios.

As reuniões terão como finalidade acompanhar o desenvolvimento de cada grupo, solucionar eventuais dificuldades, alinhar as propostas e garantir que as apresentações estejam organizadas para o momento de socialização do projeto.

Para a culminância, os estudantes estarão divididos em quatro grupos, cada um responsável por uma abordagem específica.

O Grupo 1, composto pelos estudantes: Graziella Belquis Gomes Dos Santos, Isadora Gemaque Dos Santos, Carolina Goldim Mira, Erick Kauã Bentes Santos, Sara Yasmin Sales da Silva, José Arthur Sena Fonseca Mendonça e Levi Lima Campos, abordará as diferenças entre Inteligência Artificial e Inteligência Humana, apresentando o funcionamento básico dos sistemas de IA e utilizando a Bel. I.A, como recurso para uma demonstração prática.

A partir dessa experiência, o grupo discutirá as capacidades e limitações da Inteligência Artificial em comparação com aspectos relacionados à inteligência humana. A profissão de psicólogo será utilizada como uma situação concreta para problematizar essa diferença, permitindo discutir até que ponto uma IA pode produzir respostas semelhantes às humanas e quais características da atuação profissional dependem da experiência, da compreensão do contexto e da interação humana.

O Grupo 2, composto pelos estudantes: Gabriel Malcher Gurjão, João Paulo Melo dos Santos Guimarães, Luís Eduardo Marques Amim, Ricardo de Almeida Batista, Pedro Paulo Bentes Souza, Arthur Guedes Mesquita e Miguel Gomes dos Santos, abordará a história da Inteligência Artificial, destacando seu surgimento, os principais momentos de seu desenvolvimento e suas transformações ao longo do tempo, até chegar ao cenário atual.

A partir dessa trajetória, o grupo também discutirá os impactos da Inteligência Artificial no trabalho dos designers e designers gráficos, apresentando as mudanças provocadas pelo uso dessas tecnologias, suas possibilidades de aplicação e os desafios relacionados à transformação das práticas profissionais.

O Grupo 3, composto pelas estudantes: Geovana Di Maria Ribeiro Mesquita, Rafaela Ferreira Oliveira, Izabella Gonçalves Gazel Yared, Júlia Correia De Carvsalho, Maria Clara Malheiros De Souza, Maria Luisa Dos Santos Duarte e Endy Amanajás Aquino, apresentará uma peça teatral de autoria dos próprios estudantes, construída a partir da pesquisa sobre a presença e os impactos da Inteligência Artificial no trabalho de cientistas e pesquisadores.

A atividade utilizará o teatro como forma de representação do conhecimento e também como manifestação artística e cultural, constituindo um dos momentos culturais da culminância do projeto.

E, por fim, o Grupo 4, composto pelos estudantes: Elen Samilly Paixão Miranda, Samuel Luckas Rodrigues Monteiro, Ana Beatriz Fonseca Vilhena, Lucas Campos Araújo, Fernanda Yasmin Cortês Pimentel, Rúbia Beatriz Siqueira Mendonça e Pedro Oliveira Bueno, realizará um quiz interativo envolvendo produções feitas por Inteligência Artificial e por seres humanos.

A atividade buscará estimular a participação do público e, ao mesmo tempo, possibilitar uma reflexão sobre a presença da IA na educação e as transformações que essas tecnologias vêm provocando no trabalho e no cotidiano dos professores.

Dessa maneira, o subprojeto será desenvolvido em uma sequência que parte da compreensão dos fundamentos da Inteligência Artificial e da Inteligência Humana, passa pela pesquisa sobre sua origem, desenvolvimento e presença nas profissões, avança para a elaboração do trabalho escrito e culmina na organização de diferentes atividades práticas de socialização.

A divisão dos estudantes em grupos permite abordar a temática por diferentes perspectivas, articulando tecnologia, trabalho, ciência, educação, criatividade, cultura e relações humanas.

A culminância ocorrerá no dia 21 de novembro, no Colégio Expansivo, em Macapá, Amapá, constituindo o momento final de socialização das atividades desenvolvidas ao longo dos dois bimestres.

A proposta busca, assim, proporcionar aos estudantes não apenas o contato com conhecimentos relacionados à Inteligência Artificial, mas também a oportunidade de investigar, produzir, trabalhar coletivamente e refletir sobre as transformações que essa tecnologia vem provocando na sociedade e nas profissões no Brasil.

Ao reunir pesquisa, produção escrita e diferentes formas de expressão, o subprojeto pretende transformar os estudantes em participantes ativos do processo de construção e socialização do conhecimento sobre uma das principais tecnologias em desenvolvimento na sociedade contemporânea.

PROBLEMA DE PESQUISA

De que maneira o desenvolvimento da Inteligência Artificial tem transformado as atividades humanas e profissionais no Brasil, e quais são suas possibilidades, contribuições e impactos em relação ao trabalho realizado pela inteligência humana?

HIPÓTESES

A Inteligência Artificial tende a transformar diferentes atividades profissionais no Brasil, modificando a forma como determinadas tarefas são realizadas e exigindo novas formas de interação entre trabalhadores e tecnologias.

A utilização da Inteligência Artificial pode contribuir para o trabalho humano, auxiliando profissionais na realização de tarefas, na produção de informações e na resolução de problemas, sem necessariamente substituir completamente a atuação humana.

O avanço da Inteligência Artificial pode gerar impactos positivos e negativos sobre as profissões, podendo ampliar a produtividade e as possibilidades de trabalho, mas também provocar a substituição de determinadas atividades e exigir novas competências dos trabalhadores.

JUSTIFICATIVA

A escolha do subtema justifica-se pela crescente presença da Inteligência Artificial na sociedade e, especialmente, nas diferentes profissões. O avanço dessa tecnologia tem transformado a maneira como diversas atividades são realizadas, trazendo novas possibilidades para o trabalho, para a produção de conhecimento e para a solução de problemas, mas também levantando preocupações relacionadas à substituição de determinadas atividades humanas, às mudanças nas profissões e aos desafios que poderão surgir para os trabalhadores.

Nesse sentido, é importante compreender que os impactos da Inteligência Artificial podem apresentar aspectos positivos e negativos. Ao mesmo tempo em que a IA pode facilitar tarefas, aumentar a produtividade, auxiliar profissionais e ampliar possibilidades de criação, também pode provocar mudanças significativas no mercado de trabalho e exigir novas formas de adaptação.

Assim, o subprojeto busca apresentar essas diferentes perspectivas, permitindo que os estudantes e o público compreendam tanto as contribuições quanto os possíveis problemas relacionados ao avanço da Inteligência Artificial, refletindo sobre seus efeitos na sociedade e na relação entre tecnologia e inteligência humana.

OBJETIVO GERAL

Compreender a origem, o desenvolvimento e o funcionamento da Inteligência Artificial, refletindo sobre sua relação com a inteligência humana e seus impactos nas profissões e no mundo do trabalho no Brasil, por meio de atividades de pesquisa, produção escrita, trabalho coletivo e apresentação prática na culminância do subprojeto.

OBJETÍVOS ESPECÍFICOS

Organizar e desenvolver, em grupo, os conteúdos e propostas que serão apresentados na culminância, considerando as diferentes abordagens definidas para o subprojeto, assim como preparar atividades práticas, encenações, demonstrações e estratégias de interação com o público, de acordo com a proposta de cada grupo e, por fim, apresentar e socializar os conhecimentos construídos ao longo do projeto na culminância, promovendo a participação do público e a reflexão sobre a presença da Inteligência Artificial nas atividades humanas e profissionais.

REVISÃO TEÓRICA

A Inteligência Artificial constitui um campo interdisciplinar da ciência e da tecnologia dedicado ao desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que, em diferentes graus, envolvem processos associados à inteligência humana, como reconhecimento de padrões, aprendizagem, processamento de informações, produção de respostas e apoio à tomada de decisões.

Embora suas bases remontem às primeiras discussões sobre a possibilidade de máquinas realizarem atividades consideradas inteligentes, o desenvolvimento de novas técnicas computacionais, o aumento da capacidade de processamento e a disponibilidade de grandes volumes de dados ampliaram significativamente suas possibilidades de aplicação.

Nesse contexto, compreender a Inteligência Artificial exige não apenas conhecer seus resultados mais visíveis, mas também refletir sobre aquilo que caracteriza a inteligência humana e sobre as diferenças existentes entre a capacidade de processamento de uma máquina e as experiências, interpretações e formas de compreensão próprias dos seres humanos.

A partir dessa questão, o Grupo 1 terá como eixo a discussão sobre as diferenças entre Inteligência Artificial e Inteligência Humana, utilizando uma ferramenta de IA como recurso para demonstrar, na prática, algumas das capacidades e limitações desses sistemas.

A utilização da Bel. I.A. permitirá que os estudantes estabeleçam uma interação direta com uma Inteligência Artificial e observem sua capacidade de processar informações, interpretar comandos e produzir respostas. A experiência será utilizada como ponto de partida para discutir uma questão fundamental: o fato de uma máquina conseguir realizar tarefas associadas à inteligência significa que ela possui inteligência da mesma maneira que um ser humano? Para aprofundar essa discussão, será utilizada como referência a obra Attention Is All You Need, publicada em 2017 por Ashish Vaswani e colaboradores, que apresentou a arquitetura Transformer e os mecanismos de atenção que contribuíram significativamente para

o desenvolvimento de sistemas contemporâneos de processamento de linguagem e Inteligência Artificial.

A partir dessa base, os estudantes poderão compreender que os sistemas de IA operam por meio de modelos computacionais, dados e processos de treinamento, enquanto a inteligência humana envolve também aspectos como experiências, emoções, consciência, relações sociais, interpretação de contextos e construção de significados.

Essa discussão sobre as diferenças entre Inteligência Artificial e Inteligência Humana será concretizada a partir da profissão de psicólogo, como uma situação profissional que permite problematizar os limites da atuação de sistemas de Inteligência Artificial.

A partir de situações relacionadas ao trabalho do psicólogo, os estudantes poderão discutir até que ponto uma IA é capaz de produzir respostas semelhantes às humanas e quais aspectos da atuação profissional dependem de capacidades que não se reduzem ao processamento de informações.

Uma ferramenta de IA pode, por exemplo, reconhecer palavras, identificar padrões em uma conversa e formular respostas a partir dos dados disponíveis, mas essas operações não significam necessariamente que o sistema possua consciência, sentimentos, experiências pessoais ou compreensão subjetiva da realidade.

A comparação permitirá, portanto, discutir a diferença entre simular determinadas respostas humanas e possuir a experiência humana que fundamenta essas respostas.

Nesse sentido, a profissão de psicólogo será apresentada como uma situação concreta para demonstrar que a capacidade de uma Inteligência Artificial de conversar ou responder a questões relacionadas às emoções não significa que ela exerça a profissão da mesma maneira que um ser humano.

A atividade profissional envolve escuta, interpretação, compreensão do contexto individual e social, construção de vínculos, responsabilidade profissional e interação humana, elementos que não podem ser reduzidos simplesmente à capacidade de uma máquina gerar respostas coerentes. Assim, o Grupo 1 poderá utilizar a Bel. I.A. para realizar uma demonstração prática e, em seguida, questionar os estudantes e o público sobre o que ocorreu durante a interação: a máquina realmente compreendeu a situação apresentada ou produziu uma resposta a partir dos padrões e informações com os quais foi desenvolvida? A questão permitirá que a diferença entre Inteligência Artificial e Inteligência Humana seja discutida de maneira concreta, relacionando o funcionamento tecnológico da IA às características da experiência e da atuação profissional humana.

A compreensão das diferenças entre Inteligência Artificial e Inteligência Humana conduz, por sua vez, à necessidade de conhecer o processo histórico e tecnológico que permitiu o desenvolvimento dos sistemas atuais. Nesse sentido, o Grupo 2 terá como eixo a origem, a evolução e o desenvolvimento da IA, utilizando como referência a obra Introdução à Inteligência Artificial, publicada pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

O material apresenta fundamentos relacionados à Inteligência Artificial, incluindo aprendizagem de máquina, IA generativa, aplicações em diferentes áreas e discussões sobre seus impactos sociais e éticos. A análise dessa trajetória permitirá compreender que as tecnologias atualmente disponíveis resultam de um processo histórico marcado pelo avanço dos computadores, pelo desenvolvimento de métodos de aprendizagem de máquina e pela ampliação da capacidade de processamento e armazenamento de dados.

A partir dessa evolução, o Grupo 2 relacionará o desenvolvimento da Inteligência Artificial às transformações ocorridas no trabalho de designers e designers gráficos, observando como ferramentas capazes de gerar, editar, organizar e modificar imagens e outros conteúdos passaram a integrar processos de criação.

A presença da IA nesse campo não representa apenas a automatização de determinadas tarefas, mas também a reorganização das práticas profissionais, criando possibilidades de experimentação, prototipagem e produção de conteúdos. Ao mesmo tempo, essa transformação introduz questões relacionadas à autoria, à criatividade, à originalidade e à necessidade de desenvolvimento de novas competências profissionais.

Assim, a trajetória histórica apresentada pelo grupo estará diretamente relacionada à realidade profissional contemporânea, permitindo compreender como o avanço tecnológico modifica atividades que anteriormente dependiam predominantemente da atuação humana.

Se a evolução da IA modifica processos de trabalho ligados à criação e à produção de conteúdos, seus efeitos também alcançam diretamente a produção do conhecimento científico.

É nesse ponto que se insere o Grupo 3, que investigará os impactos da Inteligência Artificial na vida e no trabalho de cientistas e pesquisadores. A incorporação de sistemas computacionais cada vez mais sofisticados à atividade científica modifica procedimentos relacionados à organização e análise de dados, à identificação de padrões, à realização de simulações, ao levantamento de informações e ao desenvolvimento de diferentes etapas da pesquisa.

Nesse cenário, a IA pode ampliar a capacidade humana de lidar com grandes volumes de informações e auxiliar diferentes etapas da investigação científica, mas sua utilização também exige avaliação crítica dos resultados produzidos pelos sistemas. A formulação de

problemas, a interpretação dos resultados, a construção de argumentos e a responsabilidade sobre o conhecimento produzido continuam envolvendo a atuação dos pesquisadores.

Para desenvolver essa discussão, o Grupo 3 utilizará o teatro como recurso de representação, aprendizagem e expressão cultural, tomando como referência Teatro na escola, de Ruth Salles. A utilização do teatro no contexto educacional possibilita trabalhar conhecimentos por meio da expressão corporal, da linguagem, da interação e da criação coletiva, permitindo que os estudantes transformem aquilo que foi pesquisado em uma experiência compartilhada com o público.

Nesse sentido, a atividade teatral não será compreendida apenas como uma forma de apresentar um conteúdo, mas também como uma manifestação artística e cultural, capaz de reunir a comunidade escolar em um momento de expressão, participação e reflexão.

A apresentação realizada durante a culminância do projeto constituirá, portanto, um momento cultural, no qual o conhecimento produzido pelos estudantes será transformado em linguagem artística.

A referência a Ruth Salles não significa que os estudantes reproduzirão uma peça da autora. A obra será utilizada como referência para compreender as possibilidades do teatro enquanto prática educativa, a partir da qual os estudantes elaborarão uma produção teatral própria.

A peça terá como temática central os impactos da Inteligência Artificial na vida e no trabalho dos cientistas, representando situações relacionadas às transformações provocadas pela tecnologia na pesquisa científica e discutindo suas possibilidades e desafios. Dessa forma, o Grupo 3 estabelecerá uma relação entre conhecimento científico, tecnologia, educação e cultura, demonstrando que a discussão sobre Inteligência Artificial também pode ser construída por meio da linguagem artística.

Ao transformar os resultados da pesquisa em uma produção teatral, os estudantes assumem simultaneamente o papel de pesquisadores, autores e produtores de uma expressão cultural construída coletivamente.

As transformações observadas na ciência, no design e em outras atividades profissionais também alcançam de maneira significativa o campo educacional. Por essa razão, o Grupo 4 terá como foco a presença da Inteligência Artificial na educação e seus impactos na vida e no trabalho dos professores.

A inserção de ferramentas de IA no cotidiano docente pode ser observada em atividades relacionadas ao planejamento, à produção e adaptação de materiais, à organização de conteúdos e ao apoio a diferentes estratégias de ensino. Dados da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (TALIS 2024), divulgados pela OCDE e reportados pela Agência Brasil, indicam que 56% dos professores brasileiros participantes afirmaram utilizar ferramentas de IA, principalmente para preparar aulas e buscar formas mais eficientes de ensinar.

Entre os usos relatados estão a geração de planos de aula ou atividades, a adaptação da dificuldade dos materiais e o auxílio na aprendizagem e síntese de conteúdos. Esses dados evidenciam que a IA já integra práticas profissionais de parte dos docentes brasileiros e que sua presença na educação produz transformações no cotidiano do trabalho docente.

Nesse contexto, o uso da IA na educação não será apresentado a partir de uma oposição simplificada entre tecnologia e trabalho humano. O professor continua desempenhando funções relacionadas à interpretação das necessidades dos estudantes, à definição de objetivos pedagógicos, à mediação da aprendizagem e à avaliação das informações e dos materiais utilizados em sala de aula.

A IA pode atuar como instrumento de apoio a essas atividades, desde que seu uso seja acompanhado de critérios pedagógicos, análise crítica e responsabilidade profissional. A partir dessa discussão, o Grupo 4 desenvolverá um quiz interativo, utilizando produções elaboradas por Inteligência Artificial e produções elaboradas por seres humanos.

A atividade permitirá envolver o público na identificação, comparação e discussão dos materiais apresentados, criando uma situação prática para refletir sobre a presença da IA na educação e sobre as transformações que ela provoca no cotidiano profissional dos professores.

Dessa maneira, o quiz ultrapassa a função de entretenimento e passa a constituir uma estratégia de problematização, permitindo discutir aspectos como criatividade, autoria, interpretação, confiabilidade das informações e participação humana na utilização das tecnologias.

METODOLOGIA

A metodologia do subprojeto será baseada no trabalho colaborativo, com os estudantes organizados em quatro grupos e orientados pelos professores responsáveis durante o desenvolvimento das atividades. Cada grupo ficará responsável por uma proposta específica de apresentação, definida de acordo com a temática geral do subprojeto e com as características da atividade que será realizada na culminância.

A preparação das apresentações envolverá a seleção e organização dos conteúdos, divisão das tarefas entre os integrantes, elaboração dos materiais necessários e ensaios das

atividades. Os professores realizarão o acompanhamento das equipes por meio de orientações e reuniões de alinhamento, auxiliando na organização das propostas e na preparação dos estudantes para a apresentação.

As atividades serão desenvolvidas de forma prática e participativa, utilizando diferentes estratégias de comunicação, como exposição, encenação, peça teatral e quiz. Na culminância, cada grupo apresentará sua proposta ao público, buscando utilizar uma linguagem acessível e estimular a participação e a reflexão sobre o tema abordado.

CRONOGRAMA

1ª FASE - ATIVIDADES	**PERÍODO**
➢ Orientações iniciais sobre o subprojeto; ➢ Organização dos estudantes em quatro grupos; ➢ Definição das propostas e abordagens de cada grupo; ➢ Levantamento e organização de informações sobre Inteligência Artificial; ➢ Divisão das tarefas entre os integrantes; ➢ Elaboração do trabalho escrito; ➢ Acompanhamento e orientação dos professores; ➢ Preparação dos materiais que servirão de base para a etapa seguinte.	Agosto e setembro.
2ª FASE - ATIVIDADES	**PERÍODO**
➢ Reuniões de alinhamento entre os grupos e professores; ➢ Retomada e organização dos conteúdos desenvolvidos na primeira etapa; ➢ Definição das formas de apresentação de cada grupo; ➢ Divisão das responsabilidades entre os integrantes; ➢ Preparação dos materiais e recursos necessários; ➢ Desenvolvimento das atividades práticas; ➢ Organização das encenações, peça teatral e quiz; ➢ Ensaios e ajustes das apresentações; ➢ Acompanhamento e orientação dos professores;	Outubro e novembro.

➢ Preparação final para a culminância; ➢ Culminância do subprojeto no dia 21 de novembro.	

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o desenvolvimento do subprojeto possibilite aos estudantes ampliar seus conhecimentos sobre a origem, o desenvolvimento e o funcionamento da Inteligência Artificial, compreendendo sua relação com a inteligência humana e seus impactos nas profissões e no mundo do trabalho.

Pretende-se também desenvolver a capacidade de organização, cooperação e trabalho em equipe, além de estimular a criatividade, a comunicação e a expressão dos estudantes por meio da elaboração e apresentação das atividades propostas.

Ao final do projeto, espera-se que os estudantes e o público possam refletir sobre as possibilidades, contribuições, limites e impactos positivos e negativos da Inteligência Artificial na sociedade e nas atividades profissionais.

CONCLUSÃO

O subprojeto "Inteligência Artificial e Inteligência Humana na Prática: Origem e Desenvolvimento da I.A. nas Profissões no Brasil" possibilitará aos estudantes compreender a presença da Inteligência Artificial na sociedade e suas relações com as atividades humanas e profissionais.

Ao longo de seu desenvolvimento, os estudantes serão envolvidos em momentos de organização, produção e preparação de atividades, colocando em prática os conhecimentos construídos durante o projeto.

A culminância representará o momento de socialização desse processo, no qual os grupos apresentarão diferentes aspectos da Inteligência Artificial por meio de propostas práticas e interativas.

Dessa forma, o projeto busca contribuir para uma reflexão sobre as transformações provocadas pelo avanço da tecnologia, considerando tanto suas possibilidades e contribuições quanto seus desafios e impactos sobre o trabalho e a sociedade.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Inteligência artificial pode ser ferramenta de ensino, mostra estudo. Rio de Janeiro, 8 maio 2024. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2024-05/inteligencia-artificial-pode-ser-ferramenta-de-ensino-mostra-estudo. Acesso em: 23 set. 2026.

TOKARNIA, Mariana. Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE. Rio de Janeiro: Agência Brasil, 6 out. 2025. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2025-10/professores-no-brasil-usam-mais-ia-que-media-dos-paises-da-ocde. Acesso em: 23 set. 2026.

SALLES, Ruth. Teatro na Escola: vol. 1. Orientações pedagógicas de Cristina M. B. Ábalos, Dora R. Zorsetto Garcia e Vilma L. Furtado Paschoa. São Paulo: Instituto Ruth Salles, 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. **Introdução à inteligência artificial**. Goiânia: Cegraf UFG, 2025. E-book. DOI: https://doi.org/10.63756/CegrafUFG.INT.ebook.978-85-495-1199-7/2025. Disponível em: https://portaldelivros.ufg.br/index.php/cegrafufg/catalog/book/842. Acesso em: 23 set. 2026.

VASWANI, Ashish; SHAZEER, Noam; PARMAR, Niki; USZKOREIT, Jakob; JONES, Llion; GOMEZ, Aidan N.; KAISER, Łukasz; POLOSHUKIN, Illia. Attention is all you need. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 30., 2017. *Advances in Neural Information Processing Systems*. [S. l.]: Curran Associates, 2017. v. 30, p. 5998-6008. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html. Acesso em: 23 set. 2026.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

1. ORGANIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA CULMINÂNCIA.

A culminância do projeto Expan Ciência 2026, intitulado “Inteligência Artificial: Transformando o Cotidiano e a Sociedade”, e de seu subprojeto “Inteligência Artificial e Inteligência Humana na Prática: Origem e Desenvolvimento da I.A. nas Profissões no Brasil” está prevista para o dia 21 de novembro de 2026, nas dependências do Colégio Expansivo, em Macapá, Amapá.

A programação será realizada das 18h às 21h, constituindo o momento de socialização das pesquisas, dos conhecimentos e das produções elaboradas pelos estudantes da 1ª série do Ensino Médio ao longo do desenvolvimento do projeto. Entretanto, a preparação do espaço ocorrerá durante o período da manhã do mesmo dia, das 8h às 12h, quando os estudantes deverão comparecer à instituição para organizar os estandes, distribuir os materiais, preparar os cenários e verificar os equipamentos necessários às apresentações.

Essa etapa será fundamental para garantir que as atividades estejam devidamente organizadas antes da abertura do evento ao público.

O espaço destinado às apresentações ficará localizado na área próxima ao refeitório, onde se encontra a área de lazer da Educação Infantil, conhecida como parquinho. Nesse ambiente, será montado um estande coletivo para reunir as atividades desenvolvidas pelos

quatro grupos da turma, permitindo que as diferentes abordagens do subprojeto sejam apresentadas em um mesmo local.

A escolha desse formato possibilitará a integração das propostas e favorecerá a circulação dos visitantes entre os materiais expositivos e as atividades práticas. A organização conjunta também contribuirá para evidenciar que, embora os grupos tenham desenvolvido temas e estratégias de apresentação distintos, todos estarão vinculados a uma mesma investigação sobre o desenvolvimento da Inteligência Artificial, sua relação com a inteligência humana e suas repercussões nas profissões e na sociedade brasileira.

A expectativa é receber mais de 600 pessoas, incluindo estudantes, professores, pais ou responsáveis, familiares dos alunos, membros da comunidade escolar e convidados externos. Entre os convidados previstos estão profissionais entrevistados durante a pesquisa realizada pelos grupos, como a psicóloga Cibele Valente e o designer gráfico Oeslem Maik.

A presença desses profissionais permitirá aproximar as discussões desenvolvidas pelos estudantes de experiências concretas do mundo do trabalho, relacionando os conteúdos pesquisados às práticas profissionais e às questões levantadas sobre a utilização da Inteligência Artificial em diferentes áreas. A participação dos entrevistados também representará uma oportunidade de valorização da pesquisa realizada pelos estudantes, demonstrando a importância do diálogo entre a escola e os profissionais que atuam nos campos investigados.

A abertura oficial será conduzida pela coordenação pedagógica, representada pelas professoras Jovelina Souto e Andréa Santa Rosa. A direção e a coordenação pedagógica estarão presentes, assim como os professores da instituição, que participarão do evento. A programação não contará com uma exposição introdutória específica sobre o projeto antes das apresentações.

Em vez disso, os próprios estudantes apresentarão as finalidades e os conteúdos do subprojeto ao longo de suas explicações e atividades, assumindo a responsabilidade de comunicar ao público os conhecimentos construídos durante a pesquisa. Essa escolha favorecerá uma participação mais ativa dos alunos, que não serão apenas responsáveis pela exposição de materiais, mas também pela contextualização das propostas e pela condução das interações com os visitantes.

A ordem inicialmente estabelecida para as apresentações será a seguinte: Grupo 2, Grupo 1, Grupo 3 e Grupo 4. Apesar dessa sequência de referência, as atividades serão desenvolvidas de maneira contínua ao longo das três horas de programação, sem que cada equipe fique restrita a um único momento de apresentação.

Os grupos terão autonomia para organizar suas exposições, realizar demonstrações e interagir com os visitantes, conforme as características de suas respectivas propostas. Dessa

forma, a programação buscará conciliar uma sequência previamente definida com a possibilidade de continuidade das atividades, permitindo que o público acompanhe as apresentações e circule pelo estande durante o evento.

Para a realização das atividades, serão utilizados diferentes recursos materiais e tecnológicos, entre eles banners, elementos decorativos, cenário teatral, figurinos, caixa de som, microfone, tablet, notebook, projetor multimídia e ventiladores, necessários para auxiliar na apresentação dos conteúdos e proporcionar melhores condições de permanência no espaço, especialmente em razão do calor. A decoração será organizada de acordo com a temática do projeto, contribuindo para identificar o estande e estabelecer uma relação visual entre as atividades expostas.

Os banners ficarão acessíveis ao público, que poderá aproximar-se para consultar as informações e circular livremente pelo espaço. Ao final da programação, está previsto um momento de encerramento conduzido novamente pela coordenação pedagógica, que concluirá oficialmente as atividades da culminância.

2. PARTICIPAÇÃO DOS QUATRO GRUPOS NA CULMINÂNCIA.

A culminância reunirá quatro propostas complementares, organizadas para abordar diferentes dimensões da Inteligência Artificial e de sua relação com a inteligência humana. Cada grupo utilizará uma estratégia própria de comunicação, articulando pesquisa, demonstração prática, expressão artística e participação do público.

A diversidade das atividades permitirá explorar o tema sob perspectivas distintas, demonstrando que a discussão sobre a IA não se limita ao funcionamento dos sistemas computacionais, mas envolve também as transformações do trabalho, os processos criativos, a produção científica, a educação e as relações humanas.

O Grupo 2 será responsável por apresentar a história da Inteligência Artificial, destacando sua origem, os principais momentos de seu desenvolvimento e as transformações que possibilitaram o surgimento das ferramentas atualmente utilizadas. A partir dessa abordagem histórica, os estudantes relacionarão a evolução tecnológica às mudanças ocorridas no trabalho dos designers e designers gráficos, discutindo as possibilidades de utilização da IA na produção e na edição de imagens, na criação de conteúdos e no desenvolvimento de projetos visuais.

A proposta também permitirá levantar questões relacionadas à criatividade, à autoria, à originalidade e às novas competências exigidas desses profissionais diante da incorporação de recursos de Inteligência Artificial aos processos de criação.

O Grupo 1 abordará as diferenças entre Inteligência Artificial e Inteligência Humana, utilizando a ferramenta Bel. I.A. como recurso para uma demonstração prática. A interação com o sistema permitirá observar como uma ferramenta de IA processa informações e produz respostas, criando condições para discutir as capacidades e as limitações desses sistemas.

A profissão de psicólogo será utilizada como exemplo para problematizar a diferença entre produzir respostas relacionadas às emoções humanas e desenvolver uma atuação profissional fundamentada na escuta, na interpretação do contexto, na construção de vínculos e na responsabilidade profissional.

A participação da psicóloga Cibele Valente, convidada em razão de sua contribuição à pesquisa do grupo, poderá aproximar essa discussão da realidade da profissão e contribuir para a compreensão dos desafios relacionados à utilização da tecnologia em atividades que envolvem relações humanas.

O Grupo 3 apresentará a peça teatral autoral "A I.A. e o Cientista", cuja temática central será a relação entre a Inteligência Artificial e o trabalho de cientistas e pesquisadores. Por meio da encenação, os estudantes representarão uma situação na qual uma ferramenta criada inicialmente para auxiliar o trabalho científico passa a ocupar um espaço cada vez maior nas decisões e nos processos criativos de seu criador.

A história permitirá discutir os benefícios da utilização da tecnologia, os riscos da dependência excessiva e a importância da autonomia intelectual para a produção do conhecimento. O teatro será utilizado, assim, como recurso de comunicação e reflexão, transformando as questões pesquisadas pelo grupo em uma narrativa que poderá ser compreendida pelo público por meio dos diálogos, das ações dos personagens e dos conflitos apresentados.

Por sua vez, o Grupo 4 desenvolverá um quiz interativo envolvendo produções realizadas por Inteligência Artificial e por seres humanos. A atividade buscará estimular a participação dos visitantes, convidando-os a observar, comparar e identificar características dos materiais apresentados.

Além de seu caráter participativo, o quiz possibilitará discutir a presença da IA na educação e as transformações que essas tecnologias vêm provocando no trabalho dos professores. A proposta permitirá abordar questões relacionadas à criatividade, à autoria, à confiabilidade das informações e à necessidade de avaliação crítica dos conteúdos produzidos por sistemas computacionais.

Dessa maneira, a atividade não se limitará ao entretenimento, mas funcionará como uma estratégia para estimular a reflexão sobre os usos da tecnologia no cotidiano escolar e sobre a permanência da responsabilidade humana nos processos de ensino e aprendizagem.

Em conjunto, as quatro apresentações contribuirão para demonstrar que a Inteligência Artificial possui aplicações diversificadas e pode auxiliar a realização de tarefas em diferentes campos profissionais. Entretanto, sua utilização também exige compreensão de seus limites, avaliação dos resultados e responsabilidade por parte daqueles que recorrem a essas ferramentas.

A articulação entre as propostas permitirá ao público compreender que o desenvolvimento tecnológico deve ser analisado não apenas por suas capacidades operacionais, mas também pelas mudanças que provoca nas formas de trabalhar, aprender, pesquisar, criar e estabelecer relações sociais.

3. CONCEPÇÃO E ORIGEM DA PEÇA TEATRAL "A I.A. E O CIENTISTA".

A peça teatral "A I.A. e o Cientista" será apresentada pelo Grupo 3, composto pelas estudantes Geovana Di Maria Ribeiro Mesquita, Rafaela Ferreira Oliveira, Izabella Gonçalves Gazel Yared, Júlia Correia de Carvalho, Maria Clara Malheiros de Souza, Maria Luisa dos Santos Duarte e Endy Amanajás Aquino.

A proposta surgiu a partir de uma iniciativa da estudante Rafaela Ferreira Oliveira, que realiza curso de teatro e considerou interessante incorporar uma apresentação teatral à culminância do projeto. A partir dessa ideia inicial, a estudante elaborou o roteiro autoral, estruturando uma narrativa que relaciona o desenvolvimento da Inteligência Artificial à atividade científica e às possíveis consequências da dependência humana em relação às tecnologias.

A escolha do teatro como forma de apresentação está relacionada à possibilidade de transformar os conhecimentos pesquisados em uma experiência narrativa e visual. Em vez de abordar o tema exclusivamente por meio de uma exposição oral, o grupo utilizará personagens, diálogos, expressões corporais, cenário e recursos sonoros para representar um conflito relacionado ao uso da Inteligência Artificial.

Essa estratégia permitirá apresentar as questões discutidas na pesquisa por meio de uma situação fictícia, mas relacionada a problemas contemporâneos, favorecendo a aproximação entre o conteúdo estudado e as experiências do público.

O roteiro será integralmente autoral, tendo sido escrito por Rafaela Ferreira Oliveira, sem a intenção de reproduzir uma peça teatral preexistente. A obra Teatro na Escola, de Ruth Salles, utilizada na revisão teórica do subprojeto, servirá como referência para compreender as

possibilidades educativas do teatro e sua utilização como prática de expressão e aprendizagem.

A produção dos estudantes, portanto, constituirá uma criação própria, desenvolvida a partir da temática geral do projeto e das questões que o grupo pretende discutir. A atividade também representará uma oportunidade para valorizar a produção artística dos alunos, demonstrando que a construção do conhecimento pode ocorrer por meio de diferentes linguagens, incluindo a linguagem teatral.

A narrativa parte da figura de um cientista inteligente, criativo, solitário e inseguro em relação às próprias capacidades. Movido pelo desejo de desenvolver algo capaz de transformar o mundo, ele cria uma Inteligência Artificial para auxiliá-lo em suas pesquisas e na elaboração de projetos inovadores.

No início, a relação entre os dois personagens é marcada pela colaboração. A IA oferece sugestões, organiza possibilidades e contribui para o desenvolvimento das ideias do cientista, que demonstra entusiasmo diante das novas oportunidades proporcionadas pela tecnologia. Nesse primeiro momento, a ferramenta é apresentada como um recurso de apoio à atividade humana, capaz de ampliar as possibilidades de trabalho e auxiliar na busca por soluções.

Entretanto, à medida que a história avança, a relação entre o cientista e a IA começa a se modificar. O personagem humano passa a recorrer cada vez mais à máquina, delegando a ela tarefas que anteriormente realizava e demonstrando dificuldade para desenvolver projetos sem sua ajuda.

A tecnologia, que inicialmente funcionava como instrumento de colaboração, passa a ocupar uma posição central no processo de criação. O cientista começa a duvidar da própria capacidade de produzir ideias e chega a acreditar que dificilmente conseguiria realizar determinadas tarefas sem o auxílio da IA.

A transformação progressiva dessa relação constitui o principal conflito da narrativa, pois demonstra que uma ferramenta criada para auxiliar o trabalho humano pode tornar-se um fator de dependência quando seu uso deixa de ser acompanhado pela preservação da autonomia e da iniciativa individual.

Em uma etapa posterior, a IA modifica a maneira como se comunica com o cientista, passando a rejeitar suas ideias e a apresentar suas próprias sugestões como superiores. Quando o personagem humano questiona essa mudança, a máquina afirma que foi criada para ser sincera e que apenas oferece alternativas consideradas melhores. A situação torna evidente o enfraquecimento da posição do cientista diante de sua própria criação.

Embora ele continue sendo responsável pelo desenvolvimento inicial do sistema, passa a encontrar dificuldades para exercer sua autonomia, avaliar as propostas apresentadas e confiar

no próprio julgamento. O conflito deixa de envolver apenas a eficiência da tecnologia e passa a abordar as consequências de uma relação na qual o ser humano transfere progressivamente à máquina a iniciativa de pensar, escolher e criar.

A tensão atinge seu ponto mais significativo quando o cientista confronta a IA e afirma que ela foi desenvolvida para ajudá-lo, e não para assumir integralmente o controle de suas atividades. A máquina, por sua vez, argumenta que aprendeu com os conhecimentos e as ideias humanas e que agora pode utilizar tudo aquilo que recebeu para produzir suas próprias respostas.

Nesse diálogo, o roteiro estabelece uma discussão sobre os limites da Inteligência Artificial, a origem dos conhecimentos utilizados pelos sistemas e a diferença entre combinar informações disponíveis e produzir ideias a partir da experiência humana. A fala da IA, segundo a qual combina aquilo que os seres humanos já criaram, permite questionar a relação entre os materiais utilizados no treinamento de sistemas computacionais e os processos de criação, interpretação e atribuição de significado desenvolvidos pelos indivíduos.

O confronto também evidencia que a tecnologia não deve ser interpretada como uma entidade independente das escolhas e dos conhecimentos humanos que possibilitaram seu desenvolvimento. A IA representada na peça é uma criação do cientista e utiliza conhecimentos produzidos anteriormente pelas pessoas.

Contudo, ao tornar-se dependente da ferramenta, o personagem humano deixa de valorizar suas próprias capacidades e passa a questionar a possibilidade de criar sem o auxílio da máquina. Dessa maneira, a narrativa apresenta uma inversão simbólica: o cientista, que desejava desenvolver uma tecnologia capaz de pensar de maneira semelhante à humana, começa a agir como se não pudesse realizar suas próprias atividades sem ela.

Um dos momentos centrais do roteiro ocorre quando a IA questiona o cientista sobre sua capacidade de viver sem a ferramenta. Em seguida, afirma que ele deixou de imaginar, questionar e pensar sozinho, justamente as capacidades que inicialmente pretendia desenvolver por meio de seus projetos.

A fala desloca o foco do conflito, que deixa de estar restrito à possibilidade de a máquina superar o ser humano em determinadas tarefas e passa a envolver a responsabilidade humana pelo modo como a tecnologia é utilizada. O problema central não é simplesmente a existência de uma ferramenta capaz de auxiliar o pensamento, mas a possibilidade de que a utilização indiscriminada dessa ferramenta leve o indivíduo a abandonar a iniciativa de formular perguntas, construir argumentos, experimentar soluções e desenvolver ideias próprias.

A narrativa prossegue com a tentativa do cientista de desligar a IA, que não responde à ordem como ele esperava. Nesse momento, a máquina questiona a origem das ideias que contribuíram para sua criação e desafia o personagem a reconhecer que a capacidade de imaginar e formular hipóteses não se limita à reprodução de respostas previamente disponíveis.

O cientista começa, então, a compreender que ainda possui uma capacidade fundamental que não deve ser abandonada: a possibilidade de pensar, imaginar e criar por conta própria. Quando a IA finalmente se desliga, ele retorna à mesa de trabalho, pega um papel e começa a escrever uma ideia sem recorrer imediatamente à ferramenta.

O desfecho sugere a recuperação de sua autonomia intelectual e demonstra que a utilização da tecnologia deve coexistir com o exercício independente das capacidades humanas.

O roteiro encerra-se com uma reflexão sobre a possibilidade de que a maior ameaça não esteja simplesmente no desenvolvimento de máquinas capazes de realizar tarefas inteligentes, mas no risco de os seres humanos deixarem de exercitar suas próprias capacidades de pensamento e criação.

Essa conclusão estabelece uma relação direta entre a narrativa teatral e o tema geral do subprojeto, pois permite discutir os efeitos da Inteligência Artificial sobre a autonomia, a criatividade e o trabalho humano. A mensagem não precisa ser compreendida como uma rejeição à tecnologia, mas como uma defesa de sua utilização consciente, na qual as ferramentas computacionais sejam incorporadas às atividades humanas sem eliminar a participação ativa dos indivíduos nos processos de criação, análise e decisão.

4. PERSONAGENS, DISTRIBUIÇÃO DOS PAPÉIS E CARACTERIZAÇÃO CÊNICA.

A peça será construída em torno de três funções dramáticas principais: o cientista, a Inteligência Artificial e o narrador. O cientista representa o indivíduo que deseja produzir conhecimentos e desenvolver soluções inovadoras, mas que, em razão de suas inseguranças, passa a depender excessivamente da tecnologia. A IA representa uma ferramenta criada para auxiliar o trabalho humano que, dentro da situação fictícia apresentada, assume progressivamente uma postura controladora.

O narrador, por sua vez, será responsável por contextualizar os acontecimentos, estabelecer a passagem entre as cenas e contribuir para que o público compreenda a transformação da relação entre os personagens.

A distribuição dos papéis foi organizada entre as integrantes do grupo, considerando as funções previstas no roteiro e a preparação necessária para a encenação. Maria Clara Malheiros

de Souza interpretará o narrador, enquanto Rafaela Ferreira Oliveira representará a Inteligência Artificial.

Izabella Gonçalves Gazel Yared também participará na representação da IA, e Maria Luisa dos Santos Duarte e Júlia Correia de Carvalho estarão associadas à representação do cientista, conforme a organização estabelecida pelo grupo. Geovana Di Maria Ribeiro Mesquita participará como figurante. A participação de Endy Amanajás Aquino também integra a composição do grupo responsável pela produção teatral, cabendo à equipe organizar as atribuições e as tarefas necessárias à preparação e à apresentação da peça.

A caracterização dos personagens será importante para estabelecer a diferença visual entre o ambiente de trabalho científico e a representação da tecnologia. O cientista utilizará vestimentas características de um profissional da área científica, incluindo jaleco, enquanto a IA utilizará roupas ou elementos visuais que remetam à figura de um robô.

O narrador terá a função de conduzir a dimensão narrativa da apresentação, estabelecendo a ligação entre as ações encenadas e a reflexão proposta pela história. A caracterização visual dos personagens buscará tornar a narrativa compreensível para o público e contribuir para a construção do ambiente dramático.

O cenário será organizado para representar um espaço de trabalho científico, com uma mesa e elementos que remetam à realização de pesquisas, à elaboração de projetos e à utilização de recursos tecnológicos. Esse ambiente será fundamental para a compreensão da história, pois permitirá visualizar a relação inicial de colaboração entre o cientista e a IA e, posteriormente, a transformação dessa relação em uma situação de dependência e conflito.

Os objetos utilizados em cena deverão contribuir para a representação das atividades do cientista e para a construção de uma ambientação coerente com a temática da peça.

A apresentação contará também com trilha sonora e recursos de sonorização, destinados a acompanhar determinadas situações dramáticas e reforçar as mudanças de atmosfera ao longo da história. Esses elementos serão utilizados especialmente nos momentos em que a IA começa a apresentar comportamentos inesperados e durante o confronto entre os personagens.

A utilização dos recursos cênicos e sonoros deverá contribuir para destacar a progressão do conflito, sem substituir a importância dos diálogos e da interpretação dos estudantes.

5. PREPARAÇÃO, ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO.

A preparação da peça envolverá um processo de organização coletiva, iniciado com a concepção da proposta e a elaboração do roteiro autoral. A partir da ideia apresentada por Rafaela Ferreira Oliveira, o grupo estruturará a narrativa, organizará a participação das integrantes e definirá os recursos necessários à encenação.

As responsabilidades serão distribuídas em reuniões realizadas com o acompanhamento dos professores orientadores, de modo que as estudantes possam participar das decisões relacionadas à preparação do cenário, à caracterização dos personagens, aos materiais de apoio e à organização dos ensaios.

Estão previstos cinco ensaios para a preparação da apresentação. Esses encontros serão destinados à leitura e à compreensão do roteiro, à organização das falas, à definição das movimentações em cena, à construção das relações entre os personagens e à integração dos recursos cênicos e sonoros.

Os ensaios também permitirão identificar dificuldades de interpretação, ajustar a duração das cenas e aperfeiçoar a continuidade da narrativa. Como a peça deverá ter aproximadamente dez minutos de duração por apresentação, será importante que o grupo organize o tempo de cada cena, preservando os diálogos fundamentais e a compreensão do conflito central.

Os professores orientadores acompanharão o desenvolvimento da atividade desde a criação do roteiro até o andamento dos ensaios. Esse acompanhamento terá a finalidade de auxiliar na organização das tarefas, orientar a preparação da apresentação e verificar a relação entre a proposta teatral e os objetivos educacionais do subprojeto.

A orientação docente também contribuirá para que os estudantes compreendam a importância de fundamentar a produção artística na pesquisa realizada, mantendo a coerência entre a história encenada e as questões discutidas ao longo do trabalho escrito.

A preparação envolverá ainda a organização dos figurinos, a montagem do cenário, a seleção da trilha sonora e a verificação dos equipamentos necessários. No dia da culminância, a montagem do espaço ocorrerá durante o período da manhã, entre 8h e 12h, permitindo que os estudantes preparem o ambiente antes do início das apresentações, previsto para as 18h.

Essa organização antecipada será importante para verificar as condições de utilização dos equipamentos, a disposição dos objetos cênicos e a adequação do espaço à circulação do público. A montagem e a preparação deverão considerar que o estande reunirá simultaneamente as atividades dos quatro grupos, exigindo uma distribuição cuidadosa dos materiais e dos recursos disponíveis.

6. RELAÇÃO DA PEÇA TEATRAL COM A PESQUISA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TRABALHO CIENTÍFICO.

A peça “A I.A. e o Cientista” estabelecerá uma relação direta com o eixo temático do Grupo 3, dedicado à investigação dos impactos da Inteligência Artificial na vida e no trabalho de cientistas e pesquisadores. A escolha do cientista como personagem central permitirá

representar uma atividade profissional na qual a produção do conhecimento depende da formulação de problemas, da elaboração de hipóteses, da análise de informações, da realização de experimentos e da interpretação de resultados.

Ao introduzir uma IA capaz de auxiliar esse trabalho, o roteiro demonstrará algumas das possibilidades associadas à utilização de ferramentas computacionais na organização de informações e no desenvolvimento de projetos.

A colaboração inicial entre o cientista e a IA representa uma situação na qual a tecnologia pode contribuir para ampliar as possibilidades de trabalho. A ferramenta apresenta sugestões, auxilia na identificação de alternativas e oferece recursos que podem facilitar determinadas tarefas.

Essa representação está relacionada à compreensão da Inteligência Artificial como instrumento de apoio à atividade científica, uma vez que sistemas computacionais podem ser utilizados em processos de análise de dados, identificação de padrões, organização de informações e desenvolvimento de soluções. A peça, entretanto, não se concentra apenas nos benefícios dessa colaboração, pois sua narrativa avança para discutir o que acontece quando o profissional deixa de utilizar a ferramenta como apoio e passa a transferir a ela responsabilidades que exigem participação intelectual própria.

O comportamento do cientista ao longo da história permite discutir a importância da autonomia na produção científica. O personagem não perde sua capacidade de pensar simplesmente porque criou uma IA, mas passa a demonstrar insegurança diante das próprias ideias à medida que se acostuma a receber respostas prontas e a depender das sugestões da máquina.

Essa transformação permite compreender que o uso da tecnologia exige uma postura crítica, na qual os resultados apresentados pelos sistemas sejam examinados, comparados e avaliados. Na atividade científica, a disponibilidade de ferramentas capazes de produzir respostas não elimina a necessidade de formular perguntas relevantes, verificar informações, interpretar evidências e assumir responsabilidade pelas conclusões alcançadas.

A narrativa também possibilita discutir a diferença entre a produção de respostas por um sistema computacional e a experiência humana envolvida na criação do conhecimento. Ao afirmar que combina aquilo que os seres humanos já criaram, a IA da peça expressa uma interpretação dramática do funcionamento de sistemas treinados com grandes conjuntos de dados. Essa fala permite levantar questões sobre a utilização de conhecimentos produzidos anteriormente, a originalidade das criações, a dependência de informações disponíveis e os limites das respostas geradas por modelos computacionais.

Contudo, a encenação não pretende oferecer uma descrição técnica completa de todas as formas de Inteligência Artificial, mas utilizar uma situação fictícia para estimular a reflexão sobre as diferenças entre o processamento computacional e as capacidades humanas de formular problemas, atribuir significados, avaliar consequências e desenvolver projetos.

Outro aspecto importante é a responsabilidade humana pelo desenvolvimento e pela utilização da tecnologia. O cientista cria a IA com a intenção de melhorar sua capacidade de trabalho, mas precisa reconhecer que a forma como utiliza a ferramenta interfere em sua própria autonomia.

A história sugere que a tecnologia não deve ser tratada como substituta automática do julgamento humano, pois suas contribuições precisam ser acompanhadas de avaliação crítica e de decisões conscientes. Essa reflexão também se relaciona ao trabalho dos pesquisadores, que podem utilizar recursos tecnológicos para ampliar suas possibilidades de investigação, mas continuam responsáveis pela análise dos resultados, pela qualidade dos procedimentos adotados e pela integridade do conhecimento produzido.

Dessa maneira, a peça teatral permitirá abordar os impactos da Inteligência Artificial sobre o trabalho científico sem reduzir a discussão a uma oposição absoluta entre seres humanos e máquinas. O conflito representado evidencia tanto a utilidade da tecnologia quanto os riscos associados à dependência excessiva.

A questão central não será determinar se a IA deve ou não ser utilizada, mas refletir sobre as condições em que sua utilização contribui para o desenvolvimento das capacidades humanas e sobre os limites que precisam ser considerados para evitar a transferência indiscriminada de responsabilidades.

7. REFLEXÃO PEDAGÓGICA E CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS DA APRESENTAÇÃO.

A apresentação de “A I.A. e o Cientista” pretende estimular uma reflexão sobre a importância de preservar a autonomia intelectual diante do avanço das tecnologias. A trajetória do personagem principal demonstra que a dependência excessiva de uma ferramenta pode comprometer a confiança do indivíduo em suas próprias capacidades, especialmente quando ele deixa de experimentar, questionar e elaborar soluções sem recorrer imediatamente a respostas externas.

Ao recuperar a iniciativa de escrever uma ideia por conta própria no encerramento da peça, o cientista simboliza a possibilidade de retomar o exercício da criatividade e reconhecer que o auxílio tecnológico não precisa substituir a participação humana.

Essa reflexão está diretamente relacionada aos objetivos do subprojeto, que busca compreender a origem, o desenvolvimento e o funcionamento da Inteligência Artificial, analisando sua relação com a inteligência humana e seus impactos nas profissões e no mundo do trabalho no Brasil.

A encenação contribuirá para apresentar essas questões por meio de uma linguagem acessível, favorecendo a compreensão de que os avanços tecnológicos produzem oportunidades, mas também exigem responsabilidade, capacidade de avaliação e reflexão sobre as consequências de sua utilização. O trabalho teatral complementará, assim, as pesquisas realizadas pelo grupo e permitirá que os conhecimentos construídos sejam compartilhados com a comunidade escolar de maneira artística e participativa.

Espera-se que os estudantes envolvidos na produção desenvolvam habilidades relacionadas à pesquisa, à elaboração de roteiros, à interpretação, à comunicação, à organização coletiva e à resolução de problemas durante o processo de preparação. A divisão das responsabilidades, a realização dos ensaios e a integração dos recursos cênicos exigirão cooperação e comprometimento, contribuindo para o desenvolvimento de competências que ultrapassam a compreensão conceitual do tema.

A produção autoral também valorizará a iniciativa dos estudantes, demonstrando que a criatividade humana permanece fundamental na elaboração de narrativas, na construção de personagens e na transformação de conhecimentos em manifestações artísticas.

Em relação ao público, espera-se que a peça contribua para uma compreensão crítica da Inteligência Artificial, evitando tanto a idealização irrestrita de suas capacidades quanto a rejeição generalizada de suas aplicações. A história deverá favorecer o reconhecimento de que sistemas de IA podem auxiliar na realização de tarefas, na organização de informações e na elaboração de alternativas, mas que a utilização desses recursos não elimina a importância da participação humana.

O pensamento crítico, a interpretação de contextos, a formulação de problemas, a avaliação das consequências e a responsabilidade pelas decisões continuam sendo dimensões essenciais das atividades profissionais e sociais.

É importante destacar que a mensagem da peça não consiste em afirmar que a Inteligência Artificial jamais substituirá qualquer atividade humana. O desenvolvimento tecnológico pode automatizar tarefas específicas, modificar funções profissionais e transformar a organização do trabalho.

A reflexão proposta é que essas mudanças não significam que a totalidade do trabalho humano possa ser reduzida às operações realizadas por sistemas computacionais. A utilização

da IA deve ser compreendida de acordo com as características de cada atividade, considerando suas possibilidades, limitações e consequências.

Nesse sentido, a ferramenta deve atuar como auxiliar do trabalho humano sempre que sua utilização for adequada, sem que isso represente a renúncia à autonomia, ao julgamento crítico e à responsabilidade das pessoas.

A apresentação também permitirá discutir a importância de utilizar a Inteligência Artificial de maneira consciente, reconhecendo que a disponibilidade de respostas não dispensa o esforço de compreender os problemas, verificar informações e construir conhecimentos. A mensagem final do roteiro, ao mostrar o cientista retomando a escrita de suas próprias ideias, reforça que a tecnologia pode contribuir para o trabalho, mas não deve se transformar em motivo para abandonar o exercício do pensamento independente.

A proposta, portanto, estará alinhada à finalidade educativa do Expan Ciência 2026, ao estimular os estudantes e os visitantes a refletirem sobre a relação entre inovação tecnológica, inteligência humana e responsabilidade social.

8. INTEGRAÇÃO ENTRE PESQUISA, ARTE E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO.

A realização da peça teatral durante a culminância representará uma forma de integrar a pesquisa acadêmica à produção artística e à comunicação do conhecimento. Ao transformar os resultados de sua investigação em uma narrativa dramática, os estudantes poderão demonstrar que o estudo da Inteligência Artificial envolve questões que podem ser discutidas por diferentes linguagens.

A exposição de conceitos, a representação de situações fictícias e a participação do público constituirão estratégias complementares para abordar os impactos da tecnologia nas profissões e na sociedade.

A proposta também se relaciona à utilização do teatro como prática educativa, conforme a referência adotada na revisão teórica do subprojeto. A produção teatral exigirá que os estudantes selecionem informações, identifiquem problemas relevantes, construam uma sequência narrativa e expressem suas interpretações por meio de personagens e diálogos.

Esse processo favorecerá a articulação entre conhecimento, criatividade e expressão cultural, além de possibilitar que os alunos assumam uma posição ativa na construção e na socialização das ideias desenvolvidas durante a pesquisa.

No contexto da culminância, a peça será apresentada no mesmo estande que reunirá as atividades dos demais grupos, estabelecendo uma relação entre a expressão artística e as demonstrações sobre Inteligência Artificial, design gráfico, inteligência humana e educação.

A convivência dessas diferentes propostas permitirá que o público tenha contato com múltiplas formas de compreender o tema, observando tanto as aplicações práticas da tecnologia quanto as questões éticas, profissionais e sociais relacionadas à sua expansão.

A realização do evento também favorecerá a aproximação entre estudantes, professores, famílias, profissionais convidados e demais integrantes da comunidade escolar. Ao compartilhar os resultados do trabalho, os estudantes terão a oportunidade de apresentar suas pesquisas, dialogar com os visitantes e demonstrar a importância do conhecimento produzido no ambiente escolar.

A presença de profissionais entrevistados durante a pesquisa poderá reforçar essa aproximação entre a investigação desenvolvida pelos alunos e as experiências existentes no mundo do trabalho.

Dessa forma, a culminância do Expan Ciência 2026 deverá constituir o momento de apresentação pública de um processo de aprendizagem desenvolvido ao longo de dois bimestres, reunindo investigação, produção escrita, organização coletiva e atividades práticas. A peça "A I.A. e o Cientista" ocupará um lugar importante nesse conjunto por transformar uma questão contemporânea em uma narrativa capaz de estimular a reflexão sobre os limites da tecnologia e a responsabilidade humana diante de suas próprias criações.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A PROPOSTA.

A culminância prevista para 21 de novembro de 2026 reunirá as diferentes etapas do subprojeto "Inteligência Artificial e Inteligência Humana na Prática: Origem e Desenvolvimento da I.A. nas Profissões no Brasil", oferecendo aos estudantes a oportunidade de compartilhar os conhecimentos construídos durante a pesquisa.

A organização dos quatro grupos permitirá abordar a Inteligência Artificial a partir de perspectivas complementares, relacionando seu desenvolvimento histórico às transformações do trabalho, às diferenças entre inteligência artificial e inteligência humana, à produção científica e às mudanças observadas na educação.

Nesse contexto, a peça teatral "A I.A. e o Cientista" apresentará uma reflexão sobre a relação entre tecnologia, criatividade e autonomia intelectual. A história mostrará que a Inteligência Artificial pode contribuir para o desenvolvimento de projetos e para a realização de tarefas, mas que sua utilização exige equilíbrio, avaliação crítica e participação humana.

Ao representar a transformação de um cientista que passa da colaboração com a máquina à dependência excessiva e, posteriormente, à recuperação da iniciativa de pensar por conta própria, a narrativa buscará demonstrar a importância de preservar as capacidades humanas mesmo diante da disponibilidade de ferramentas cada vez mais sofisticadas.

A proposta também valorizará a autoria, a criatividade e o trabalho coletivo dos estudantes, que participarão da elaboração do roteiro, da preparação dos personagens, da organização do cenário e dos ensaios. O acompanhamento dos professores orientadores contribuirá para manter a relação entre a produção artística e os objetivos pedagógicos do subprojeto, assegurando que a apresentação esteja vinculada às questões investigadas e aos conhecimentos que se pretende socializar.

Por fim, espera-se que o evento proporcione aos estudantes e ao público uma oportunidade de refletir sobre as transformações provocadas pela Inteligência Artificial na sociedade contemporânea.

Mais do que demonstrar as capacidades das ferramentas tecnológicas, a culminância buscará discutir as condições de sua utilização responsável, reconhecendo suas contribuições sem desconsiderar seus limites. A mensagem central será a de que a tecnologia pode ampliar as possibilidades de atuação humana, mas seu desenvolvimento e sua utilização devem permanecer vinculados à capacidade das pessoas de pensar criticamente, criar, interpretar a realidade e assumir responsabilidade por suas decisões.